

ОЛИМПИАДА ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ
Областен кръг, 2018 г.
9. клас

Драги деветокласници,

предлагаме ви 80** задачи **по биология и здравно образование. Те са групирани в три раздела – А, Б и В.

***Задачите от** раздел А **са с избираем отговор, като само един от посочените отговори е верен.** Отбележете с Х буквата на верния отговор (А, Б, В, Г или Д) в ЛИСТА ЗА ОТГОВОРИ.*

***Задачите от** раздел Б **са с комбинации от отговори. От предложените комбинации само една е вярна и пълна.** Отбележете с Х буквата на комбинацията от верни отговори (А, Б, В, Г или Д) в ЛИСТА ЗА ОТГОВОРИ.*

Задачите от** раздел В **се решават по начин, указан в условието на всяка задача. Запишете отговорите в ЛИСТА ЗА ОТГОВОРИ!

***За работа разполагате с 4 (четири) астрономически часа.** Пожелаваме Ви успех!*

РАЗДЕЛ А

1. Търсачката *Google* посвети скоро своето лого на 25 годишнината от старта на кампанията за опазване на *рафлезия (Rafflesia arnoldii).* Този вид е известен с това, че формира най-големия единичен цвят на планетата с диаметърът над 1 метър и тегло 10-15 кг. Рафлезията е разпространена в екваториалните гори на Суматра и Борнео.



I. Коя от изброените структури НЕ се наблюдава в клетките на *рафлезия*?

А. цитоплазма **Б.** клетъчна стена **В.** митохондрии **Г.** хлоропласти **Д.** вакуола

II. В какъв тип взаимоотношение влиза *рафлезията* с други организми?

А. мутуализъм **Б.** коменсализъм **В.** аменсализъм **Г.** неутрализъм **Д.** паразитизъм

2. Палмите са разнообразна група дървовидни растения, разпространени в тропичните и субтропични области. Стъблото е неразклонено, на върха му са разположени големи, перести листа. Цветовете са най-често еднополови, цветните части са кратни на три, а в съблото липсва камбий. Много видове се отглеждат заради сладките плодове, някои са източник на масла, захари, скорбяла и др. Палмите:



А. приличат на саговите и се отнасят към подотдел *Сагови голосеменни*

Б. приличат на сагови, но се отнасят към подотдел *Иглолистни голосеменни*

В. са покритосеменни растения от клас *Двусемеделни*

Г. са покритосеменни растения от клас *Едносемеделни*

Д. палмите са древни, дървовидни спорови растения, запазили се и до днес в някои райони на света

3. На фигурата е представена водната папрат *Пилулария* от семейство Марсилееви. От същото семейство е защитеното в България растение *четирилистно разковниче*. На външен вид тези папрати никак не приличат на същинските папрати, но имат редица общи белези с тях. Посочете твърдението, което е вярно едновременно за *същинските* и за *водните папрати*.



А. хетероспорови растения

Б. спорангиите се разполагат в специални вместилища (спорокарпи)

В. младите листа са завити спирално и нарастват връхно

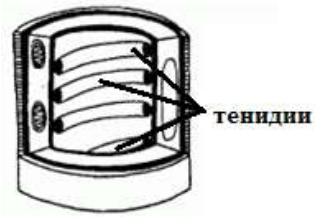
Г. микро- и макроспорангиите са разположени от долната страна на листата

Д. стъблото е изградено основно от въздухоносен паренхим (аеренхим)

4. *Моравото рогче* е паразитна гъба, която се среща най-често в класовете на ръжта. Гъбата съдържа психоактивни алкалоиди. По време на опити със спори на гъбата, при създаването на ново лекарство, стимулиращо сърдечната дейност, през 1938 г. швейцарският химик Алберт Хофман синтезира за пръв път диетиламида на лизергиновата киселина *(LSD).* Кой от изброените видове се отнася към същият отдел гъби, както и *моравото рогче*?

А. царевична главня **Б**. дяволска гъба **В.** червена мухоморка **Г**. булка гъба **Д**. черна плесен

5. *Тенидиите* **са спирални уплътнения на кутикулната обвивка на трахеите при насекомите** *(виж схемата)***, които:**



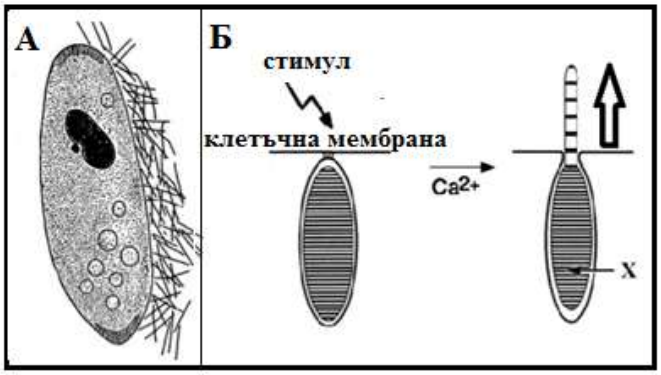
А. участват активно в газообмена
Б. увеличават дихателната повърхност
В. предотвратяват слепването на стените на трахеите
Г. подпомагат съкращаването на трахеите при активна вентилация
Д. осигуряват резервен материал за увеличаване размера на трахеите, когато ларвата се превръща в имаго

6. На родословното дърво са показани съвременните представи за родствените отношения при различни групи животни. Специфичната характеристика на кръглите червеи и членестоногите, която определя тяхното близко родство е:



А. трипластни зародиши
Б. двустранна симетрия на тялото
В. отворена храносмилателна система
Г. линеене на кутикулата с последващо нарастване
Д. наличие на два пола

7. *Трихоцистите* **са многобройни органели при инфузориите (А). Представляват вретеновидни телца, разположени перпендикулярно на повърхността на клетъчната мембрана. Схема (Б) показва механизма на действие на трихоцистите. Най-вероятно функцията на трихоцистите е:**



А. защитна **Б.** размножителна **В.** отделителна
Г. сетивна **Д.** трофична (хранителна)

8. Основна причина за появата на пчелите в края на Мезозойската ера (преди 65 млн. години) е:

А. изчезването на динозаврите **Б.** рязкото изменение на климатичните условия
В. разцвет на покритосеменните растения **Г.** дребните размери на насекомоядните бозайници
Д. пълното разделяне на континентите Гондвана и Лавразия

9. Малките котенца често се пренасят от своите майки за т.нар. „мъртва кожа“ на врата. Какво обяснява липсата на болка и реакции при котенцата при пренасянето?

А. Това е вроден инстинкт у малките напълно да се подчиняват на майките, което осигурява безопасността им.
Б. Котенцата се научават да стоят мирно при захапване от своите майки.
В. „Мъртвата кожа“ в тилната област на котенцата има много слаба инервация.



Г. Майката блокира пирамидната система на малкото (включваща едноневронни пътища, започващи от двигателната зона на кората и достигащи до различни двигателни неврони и моторни ядра), предизвиквайки временна парализа.
Д. В слюнката на майката се съдържат обезболяващи вещества.

10. Популярните сред любителите на аквариуми неонови рибки *(Paracheirodon innesi)* **обитават сенчести и хладни потоци в горното течение на Амазонка. Красивите рибки са известни като неонови, поради ярките цветове на гърба (син и червен), които светят като ярка неонова реклама в полумрачните водоеми. Яркоста и цветовете се обяснява с това, че:**



А. имат пигментни клетки в кожата, а полупрозрачните люспи отразяват падащата светлина и увеличават яркостта
Б. кожата и люспите на рибката не съдържат пигменти, но прозрачните люспи са с призматична форма, в резултат на което светлината се пречупва и отразява в различни цветове
В. цветовете се дължат на живеещи в слузта на рибката фосфоресциращи бактерии

Г. на гърба рибките имат специализирани светещи органи - *фотофори*
Д. в полово зрелите индивиди усилено се синтезират полови хормони

11. При приготвяне на традиционното японско ястие *суши* използваната риба задължително преди това трябва да бъде замразена за не по-малко от 24 часа при температура под -20°С. Това е необходимо, защото при ниски температури най-вероятно:
А. лизозомите замръзват и след това се пукат, което прави месото по-крехко
Б. водните кристали раздуват клетката и правят месото по-сочно
В. се унищожават вирусите в рибата
Г. загиват бактериите в рибата
Д. умират паразитните червеи в рибата

12. Известно е, че зайците обикновено изяждат своите нощни изпражнения. Кое от твърденията обяснява най-добре биологичните ползи от това поведение?
А. Осигурява се опазване на обитаваната територия от замърсяване.
Б. Поради малката дължина на тънкото черво всмукването на хранителни вещества не е ефективно.
В. Осигурява се всмукване на продуктите, отделени от симбионтите в дебелото черво.
Г. Активира се перисталтиката на чревната мускулатура.
Д. Осигурява се защита от нощни хищници, напр. лисици, които не могат да открият плячката.

13. В коя от изброените двойки е включен най-малкият бозайник както у нас, така и в света, който при студено време и липса на храна може да изпада във вцепенение за няколко часа и да понижава температурата на тялото си, за да пести енергия?
А. малка кафявозъбка, малка белозъбка
Б. етруска земеровка, малка водна земеровка
В. малък подковонос, малък вечерник
Г. кафяво прилепче, средиземноморско прилепче
Д. оризищна мишка, малка горска мишка

14. Кафявата мечка е най-едрият хищник в България, който:
А. има петопръсти крайници, като първите четири пръста са насочени напред, а петият е по-слабо развит и насочен назад
Б. се храни с мед и животинска храна, като прави запаси в бърлогата си за студените зимни месеци
В. спи зимен сън, но при много студени зими се буди и търси храна във високите части на планините
Г. нанася сериозни щети в земеделието и животновъдството и е ловен обект в България
Д. е всеяден вид и се храни и с мърша, поради което е един от гостоприемниците на спиралната трихинела.

15. Епидермисът при гръбначните животни образува здрава защитна обвивка по повърхността на тялото. Състои се от многослоен вроговяващ епител, в който се оформят няколко слоя *(виж фигурата).*



I. За епидермиса е вярно, че:
А. базалната пластинка се състои от плътно преплетени колагенови влакна, които не пропускат вода и органични молекули
Б. клетките на базалния, шипчестия и зърнестия слой се наблюдават многобройни митози
В. клетките от шипчестия слой са свързани помежду си чрез здрави междуклетъчни контакти (дезмозоми).
Г. в цитоплазмата на клетките от зърнестият слой има много добре развита зърнеста ендоплазмена мрежа.
Д. роговият слой се състои от плоски, безядрени клетки и е покрит с тънка кутикула, която предпазва организма от загуба на вода.

II. Клетките от роговия слой са изпълнени с:
А. специфични въглехидрати
Б. фибриларни белтъци
В. глобуларни белтъци
Г. стероиди
Д. меланинови пигменти

III. Клетките на епидермиса се изхранват чрез:

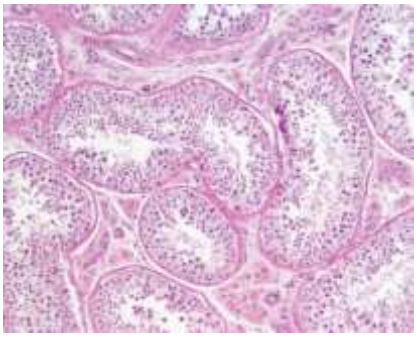
А. собствени кръвоносни съдове, които са разклонения на капиляри от дермата

Б. вещества от мъртвите клетки на повърхността, които се разграждат и чрез дифузия се поемат от долните слоеве

В. дифузия на хранителни вещества от кръвоносните съдове на дермата

Г. синтезирани в клетките на шипчестия слой вещества под действието на светлината

Д. епидермална съдова мрежа, която кръвоснабдява базалния и шипчестия слой



16. На микроскопския препарат в ляво е представен през на:

А. задстомашна жлеза, секретираща храносмилателни ензими

Б. митохондрии в клетка на кафява мастна тъкан

В. каналчета, в които се извършва сперматогенеза

Г. каналчета на слюнчена жлеза

Д. извити каналчета на нефрони в бъбрек

17. Плаващите ребра при човек са свързани с:

А. гръдните прешлени **Б.** гръдната кост **В.** гръдната кост и гръдните прешлени

Г. гръдната кост, гръдните прешлени и 10-то ребро **Д.** гръдните прешлени и 9-то и 10-то ребро

18. Най-голямо разнообразие от растителни и животински видове се наблюдава в:

А. открития океан **Б.** естуарите **В.** дъждовните тропически гори

Г. тайгата **Д.** тундрата

19. Хранителните взаимоотношения между видовете в една биоценоза определят:

А. вторичната сукцесия **Б.** екологичната ниша **В.** видовото разнообразие

Г. кривата на преживяемост **Д.** трофичната структура

20. Айлантът *(Ailanthus altissima*, див орех, китайски ясен*)* е листопадно дърво от сем. Симарубови. Височина му е до 25 м. короната му е кълбовидна и рехава, листата му са перести, дълги до 1 метър. Произхожда от Китай, а у нас е един от най-широко разпространените инвазивни видове, което се разселва повсеместно, потискайки местните растения. Айлантът отделя химични вещества не само от кората и корените, но и от листа, дървесина и семена, които възпрепятстват развитието на други видове.

I. За кое междувидово взаимоотношение е пример описаното явление?

А. аменсализъм **Б.** мутуализъм **В.** коменсализъм **Г.** паразитизъм **Д.** конкуренция

II. Отделените от айланта химични вещества могат да се използват в селското стопанство като:

А. инсектициди **Б.** хербициди **В.** фунгициди **Г.** репеленти **Д.** антибиотици

21. За алопатричното видообразуване *(alos - друг; patros - родина)* **е вярно, че:**

А. е резултат от инкорпорирането на симбионти (пример: лишей)

Б. в хода на развитието на репродуктивна изолация няма непреодолима физическа бариера

В. е една от формите на хибридизация

Г. дъщерните видове се образуват в резултат на пространствена изолация (физическа бариера)

Д. се изразява в запазване на фенотипа на изходния вид, в сравнение с нормалния диплоиден брой хромозоми

22. При разселването на видовете те често заемат местообитания в нови климатични условия. Постепенното им физиологично приспособяване към тези условия е известно като:

А. селекция **Б.** интродукция **В.** аклиматизация **Г.** хибридизация **Д.** изолация

23. Трансплантирането на органи е голямо постижение на съвременната медицина с множество предизвикателства. Трансплантираните пациенти до края на живота си приемат лекарства, потискащи имунната им система, за да се избегне отхвърляне на трансплантирания орган. Защо при трансплантирането на роговица опасността от отхвърляне на трансплантата е минимална?

А. Процедурата се извършва на повърхността на окото без да се отваря очната ябълка.

Б. Трансплантира се само част от роговицата.

В. Роговицата няма кръвоносни съдове.
Г. Окото е изолиран орган, разположен в очните орбити.
Д. Използват се синтетични колагенови импланти.

24. Лекари и диетолози препоръчват да се пие по 2 литра вода на ден за поддържане на здравето и за разкрасяване. Приемането обаче на много големи количества вода може да бъде опасно за организма. Съдържанието на вода в организма зависи от процентното съдържание на мастната тъкан, която съдържа 20% вода, докато мускулната тъкан съдържа 65%. Кой от изброените индивиди съдържа най-много вода, като процент от телесната му маса?

А. здрав млад мъж **Б.** новородено **В.** здрава млада жена
Г. млада жена със затлъстяване **Д.** възрастна жена

25. Христо е с кръвна група 0(-), а Петя с В(-). Те имат дете, което е с кръвна група АВ(+). Кое от заключенията е вярно?

А. Ако имат второ дете Петя трябва да се третира с анти-Rh имуноглобулин.
Б. Съществува риск за второто дете, ако то е с отрицателен резус фактор.
В. Ако синът им се нуждае от кръвопреливане Христо е подходящ донор, но Петя не е.
Г. На детето трябва да се направи обменно кръвопреливане, заради кръвногруповата несъвместимост с майката.
Д. Биологичният баща на детето има кръвна група А или АВ.

26. Размерът на ядърцата в една клетка зависи от:

А. катаболитната активност **Б.** клетъчната диференциация
В. интензивността на транслацията в клетката **Г.** броят на хромозомите с ядърцев организатор
Д. продължителността на S-периода в митотичния цикъл

27. *Sudan I-VI* **са група липофилни съединения с цвят, който варира от жълт до черен. При използването на такива съединения в клетъчната биология коя структура най-вероятно ще се оцвети интензивно?**

А. ядро **Б**. ядърце **В.** цитоскелет **Г.** плазмена мембрана **Д.** рибозоми

28. Акрозомата в главичката на сперматозоида се формира от:

А. ендоплазмен ретикулум **Б.** апарат на Голджи **В.** ядро **Г**. центрозома **Д.** рибозоми

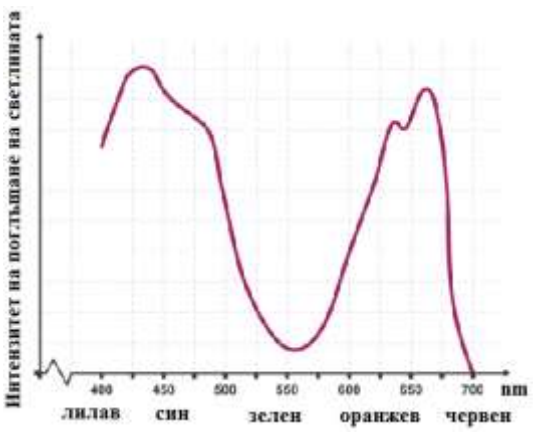
29. Кой клетъчен органел е най-добре развит в клетките на слюнчените жлези?

А. микротръбички **Б.** апарат на Голджи **В.** ендоплазмена мрежа
Г. лизозоми **Д.** митохондрии

30. Третичната структура на белтъците:

А. не зависи от аминокиселинния състав **Б.** се поддържа само от слаби връзки
В. не се нарушава при денатурация **Г.** се нуждае задължително от небелтъчна част
Д. може да беде нарушена в резултат на аминокиселинни замени

31. Учени от БАН изследвали неизвестен пигмент и получили показаната на схемата зависимост между интензитета на поглъщане на светлината и дължината на вълната.

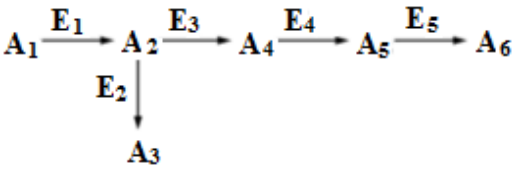


I. Какъв е цветът на изследвания пигмент?

А. лилав **Б.** син **В.** зелен **Г.** оранжев **Д.** червен

II. Най-вероятно неизвестният пигмент е компонент на:

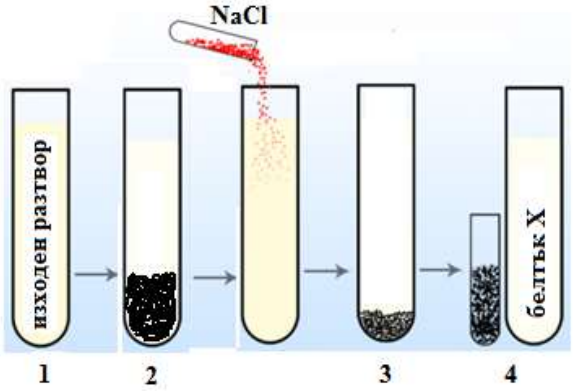
А. мед-пренасящ белтък **Б.** еритроцитите
В. каротиноидите **Г.** митохондриите
Д. хлоропластите



32. Кой от представените на схемата ензими (E1-E5) е най-вероятно главният регулаторен ензим в биосинтезата на метаболита A_6?

А. E_1 **Б.** E_2 **В.** E_3 **Г.** E_4 **Д.** E_5

33. Мембраните от еукариотни клетки били разрушени до фрагменти чрез ултразвук и е получен изходния разтвор в експеримента *(на схемата 1).* **След центрофугиране били получени две фракции - разтворима и неразтворима** *(2).* **Белтъкът X е открит в утайката след тази процедура. Утайката е разтворена добре и е подложена на третиране с 0.5 M NaCl, който предизвиква обратимо утаяване на белтъците. При следващото центрофугиране отново са получени две фракции** *(3),* **които били разделени в две епруветки** *(4).* **Белтъкът X е открит в разтворимата фракция. Най-вероятно белтък X е:**



А. периферен мембранен протеин
Б. интегрален белтък в клетъчната мембрана
В. хидрофилен белтък от електрон-транспортна верига
Г. разтворим цитозолен протеин
Д. разтворим ядрен протеин

РАЗДЕЛ Б

34. При кои от представените на фигурата растения (1-5) гаметофитът преобладава в жизнения им цикъл?



Отговори: **А**. 1 и 3 **Б**. 1 и 4 **В**. 2 и 5 **Г**. 3 и 5 Д. 4 и 5

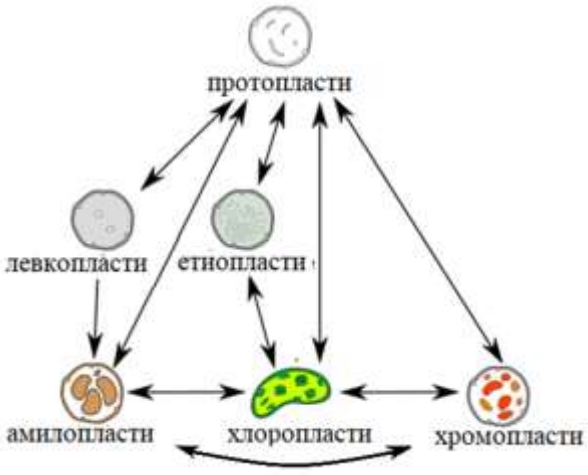
35. Кремъчните водорасли са едноклетъчни или колониални организми. Обвивката на клетката е изградена предимно от кремъчно вещество, което образува черупка, подобна на кутийка с капаче. Клетката съдържа различни пигменти, включително хлорофил, а размножаването е изключително чрез делене на клетката на две. Посочете ГРЕШНИТЕ твърдения за кремъчните водорасли.

1. хранят се самостойно **2.** придвижват се с камшичета
3. те са важна съставна част на планктона
4. играят важна роля като продуценти в моретата и океаните
5. те са само бентосни и имат ограничено разпространение

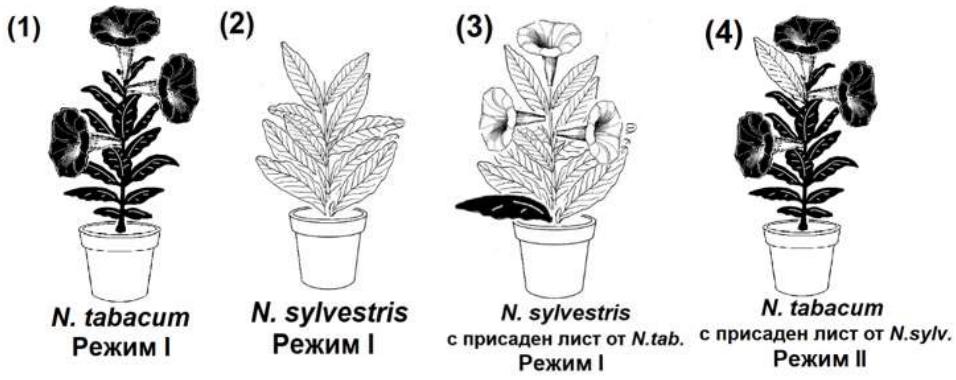
Отговори: **А**. 1 и 3 **Б**. 2 и 3 **В**. 2 и 4 **Г**. 2 и 5 Д. 1, 4 и 5

36. Пластидите в растенията имат различна структура и изпълняват различни функции, но могат да се превръщат едни в други *(виж схемата).* **Кои от твърденията за пластидите са верни?**

1. Протопластиди се наблюдават в клетките на образователните тъкани.
2. В клетките на листата на растения, отглеждани на пряка слънчева светлина, и в клетките на зародиша на семето от протопластите, се образуват етиопластите.



3. Пропластидите в нефотосинтезиращи тъкани (като корен) се превръщат в амилопласти, които съдържат големи количества скорбяла.
4. При престой на светлина в клубените на картофа хромопластите се превръщат в хлоропласти.
5. Амилопластите и левкопластите, за разлика от хлоро- и хромопластите, са едномбранни органели.
Отговори: **А.** 1 и 2 **Б.** 1 и 3 **В.** 2 и 4 **Г.** 1, 3 и 5 **Д.** 3, 4 и 5



37. Растението *Nicotiana tabacum* изисква 14-16 часа непрекъснат мрак в рамките на един индукционен цикъл, продължаващ 24 часа, за да настъпи цъфтеж. *Nicotiana sylvestris* изисква 8-10 часа непрекъснат мрак за един индукционен цикъл (24 часа). Броят на цветовете и при двата вида е правопропорционален на броя проведени индукционни цикли.
Проведен е експеримент, където 4 изследвани групи растения са подложени на различни светлинни режими за достатъчно дълго време:



Основната хипотеза е, че цъфтежът се определя от наличието на фитохормон X, който се синтезира във върхните части на листата при подходящо осветяване и е универсален за близкородствени растения. Кои от твърденията са ГРЕШНИ?

1. Ако при режим I премахнем всички листа на група 4, освен присаденият от *N. sylvestris* лист, пак ще се наблюдава цъфтеж.
2. Фитохормон X вероятно се транспортира единствено по флоема и/или симпластно (чрез плазмодезми и пори на контактуващите клетки).
3. Увеличеният брой индукционни цикли при режим I ще доведе до по-слаб цъфтеж на *N. tabacum,* заради прекомерен светлинен стрес.
4. Ако подложим *N. sylvestris* (група 2) на режим I, а индивидуално осветяваме само едно от листата му при режим II, няма никога да се наблюдава цъфтеж.
Отговор: **А.** 1 и 2 **Б.** 2 и 3 **В.** 2 и 4 **Г.** 1, 3 и 4 **Д.** 2, 3 и 4

38. Кои от посочените понятия обединяват организми, които НЕ произвеждат сами храната си?
1. продуценти **2.** автотрофи **3.** хетеротрофи **4.** консументи **5.** сапротрофи
Отговори: **А.** 1, 2 и 3 **Б.** 1, 3 и 5 **В.** 1, 4 и 5 **Г.** 2, 3 и 5 **Д.** 3, 4 и 5

39. Примери за анатомо-морфологични адаптации при сенколюбивите растения са:
1. хоризонтална ориентация на листната петура, спрямо земната повърхност
2. по-големи и целокрайни листа
3. по-малки или нарязани листа
4. по-голямо количество хлорофил в клетките на основната тъкан
5. усукване на листата при някои групи (напр. житни растения)
6. големи клетки на основната тъкан с междуклетъчни пространства
7. малки и плътно разположени клетки на основната тъкан
Отговори: **А.** 1, 2, 4 и 6 **Б.** 1, 3, 4 и 6 **В.** 1, 3, 5 и 7 **Г.** 2, 4, 5 и 7 **Д.** 3, 4, 5 и 6

40. При растенията и при животните има сходни по ранг таксони (вид, род, семейство, разред и т.н.). Кои от изброените организми принадлежат към таксони от един и същи ранг?
1. детелина **2.** гъби **3.** насекоми **4.** лечебно глухарче
5. розоцветни **6.** еукариоти **7.** конска актиния
Отговори: **А.** 1 и 5 **Б.** 2 и 3 **В.** 3 и 5 **Г.** 4 и 7 **Д.** 5 и 6

41. Кои от твърденията са верни?

1. Ларвите осъществяват храненето и растежа на индивида, а възрастните изпълняват функции, свързани с размножаването и с разселването на вида.

2. При бавноподвижни или прикрепени видове животни ларвите подпомагат разселването на вида.

3. Метаморфозата при насекомите с пълно превръщане се извършва през стадий *имаго*.

4. По време на стадий *какавида* става разграждане на тъканите и органите на ларвата и се изграждат тъканите и органите на възрастния индивид.

5. Ларвите и възрастните индивиди винаги се развиват в една и съща среда.

Отговори: **А.** 1 и 2 **Б.** 2 и 3 **В.** 2 и 4 **Г.** 1, 4 и 5 **Д.** 2, 3 и 5

42. Двуслойна гаструла, съставена от ектодерма и ендодерма, имат:

1. хидри **2.** планарии **3.** миди **4.** медузи **5.** метили

Отговори: **А.** 1 и 3 **Б.** 1 и 4 **В.** 2 и 3 **Г.** 2 и 4 **Д.** 4 и 5

43. Коя комбинация от верни твърдения се отнася за многоножките?

1. Принадлежат към клас Насекоми. **2.** Имат начленени крайници. **3.** Дишат с трахеи.

4. Имат хелицери и педипалпи. **5.** Нарастват чрез линеене.

Отговори: **А.** 1, 2 и 5 **Б.** 1, 3 и 5 **В.** 2, 3 и 4 **Г.** 2, 3 и 5 **Д.** 3, 4 и 5

44. Зелената хидра се храни с водни насекоми, ракообразни, плоски водни червеи, хайвер на риби и др. Кои от твърденията са верни?

1. Зеленият цвят на хидрата се дължи на зелени водорасли във водата около нея.

2. Зеленият цвят на хидрата се дължи на едноклетъчни водорасли, които живеят в клетките ѝ.

3. Зелената хидра се придвижва чрез рязко изхвърляне на вода от устния отвор.

4. Тялото ѝ е цилиндрично, а пипалата са снабдени с вендузи за задържане на жертвата.

5. Като хищник е способна да удължи тялото си, за да достигне жертвата.

6. Хидрата използва рапани, за да се придвижва, като се закрепва към черупките им.

Отговори: **А.** 1 и 3 **Б.** 2 и 3 **В.** 2 и 5 **Г.** 1, 3 и 5 **Д.** 3, 4 и 6

45. За жълтокоремната бумка и гребенестият тритон е вярно, че имат:

1. средно и вътрешно ухо **2.** само вътрешно ухо

3. телесна температура, зависеща от температурата на околната среда

4. постоянна телесна температура

5. яйца със слизеста обвивка, предпазваща ги от изсъхване

6. яйца със слизеста обвика, която не ги предпазва от изсъхване

7. пряко развитие **8.** развитие с превръщане

9. един кръг на кръвообращение **10.** два кръга на кръвообращение

Отговори: **А.** 1, 3, 5, 7 и 9 **Б.** 1, 3, 6, 8 и 10 **В.** 1, 4, 5, 8 и 10 **Г**. 2, 3 , 5, 7 и 9 **Д.** 2, 4, 6, 8 и 10

46. При кои от изброените животни, обогатената на кислород кръв НЕ се връща в сърцето, а директно постъпва в телесните клетки?

1. змиорка **2.** попова лъжичка **3.** жаба **4.** морско конче **5.** тритон

Отговори: **А.** 1, 2 и 3 **Б.** 1, 2 и 4 **В.** 1, 4 и 5 **Г.** 2, 3 и 4 **Д.** 3, 4 и 5

47. Тъмната *слъзна линия*, спускаща се от вътрешния ъгъл на очите на гепарда:



1. отразява постъпващата светлина

2. не разсейва постъпващата светлина

3. спомага за доброто фокусиране на жертвата

4. улеснява отстраняването на слъзния секрет

5. е признак на полов диморфизъм при мъжките

Отговори: **А.** 1 и 2 **Б.** 2 и 3 **В.** 2 и 4 **Г.** 1, 4 и 5 **Д.** 2, 3 и 5

48. *Хематокритът* **е един от показателите за състоянието на кръвта, който корелира с количеството на червените кръвни клетки. Проследяването на** *хематокрита* **е важно, тъй като стойностите му извън нормата са показател за физиологични отклонения. Кои от твърденията са верни за този кръвен показател?**

1. Хематокрит е съотношението между еритроцитна маса и кръвна плазма в единица обем.

2. Хематокрит означава времето, за което кръвта се съсирва.
3. Колкото по-млад е един човек, толкова показателят хематокрит е по-нисък.
4. При новородени и бебета хематокритът е средно с 20% по-нисък, в сравнение с този на възрастните.
5. Високи стойности на хематокрит се наблюдават при дехидратация на организма.

Отговори: **А.** 1, 3 и 4 **Б.** 1, 3 и 5 **В.** 1, 4 и 5 **Г.** 2, 3 и 4 **Д.** 2, 4 и 5

49. Кръвните изследвания са много важна част както от профилактичните прегледи, така и от поставянето на диагнозата. При кръвно изследване на господин А. Петров медиците установили драстично повишени стойности на червените му кръвни клетки. Причина за това състояние са:

1. тежък физически или емоционален стрес **2.** инфаркт **3.** наличие на инфекции в организма
4. тютюнопушене **5.** алкохолизъм

Отговори: **А.** 1 и 2 **Б.** 2 и 3 **В.** 4 и 5 **Г.** 1, 2 и 3 **Д.** 2, 3 и 5

50. Напоследък особено актуална новина е качеството на въздуха, който дишаме. За да предпазим белите си дробове е препоръчително да дишаме през носа, а не през устата, защото:

1. количеството на вдишания въздух е по-голямо поради наличието на две двойки синуси
2. косъмчетата и турбуленцията, предизвикана от неправилната повърхност на страничните стени, филтрират попадналите частици с диаметър под 10 μm
3. навлизат по-малко фини прахови частици, микроорганизми и вируси, тъй като отворите на ноздрите са по-малки в сравнение с отвора на устата
4. обонятелните рецептори свързват химическите вещества и препятстват попадането им по-нататък в дихателните пътища и кръвта
5. богато кръвоснабдената лигавица на носа затопля и овлажнява вдишания въздух
6. вдишаният въздух преминава към трахеята под прав ъгъл, при което движение по-едрите попаднали частици се сблъскват с богата на лимфна тъкан задна стена на носоглътката

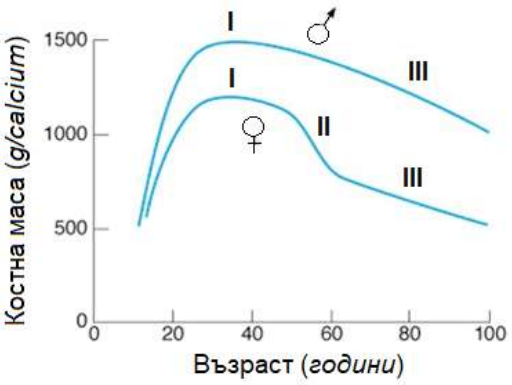
Отговори: **А.** 1, 2 и 5 **Б.** 2, 3 и 6 **В.** 2, 5 и 6 **Г.** 3, 5 и 6 **Д.** 4, 5 и 6

51. Околоносните кухини ***(синуси)*** **са разположени в костите на черепа, като:**

1. най-големи са синусите, разположени под очите в горната челюст
2. вътрешността им е покрита с многореден цилиндричен епител с реснички
3. въздухът навлиза в тях само при дълбоко вдишване
4. в лигавицата, покриваща стените им, няма слузни жлези - те се овлажняват от непрекъснатия поток на секрети от носната кухина
5. играят ролята на резонатори, като придават специфичния тембър на гласа

Отговори: **А.** 1 и 3 **Б.** 1 и 4 **В.** 1, 2 и 5 **Г.** 2, 4 и 5 **Д.** 3, 4 и 5

52. На графиката е показано съдържанието на калций в организма (индекс за костна плътност) при мъже и жени на различна възраст. Причините за наблюдаваните полови различия са:



1. намаляване на естрогените при настъпване на менопауза
2. натрупване на мазнини в коремната област при жените по време на менопауза
3. по-висок процент пушачи сред мъжете
4. намаляване на синтеза и секрецията на калцитонин от щитовидната жлеза
5. дефицит на витамин D и калций при възрастни
6. запазване на сравнително постоянно ниво на тестостерона до 60-годишна възраст

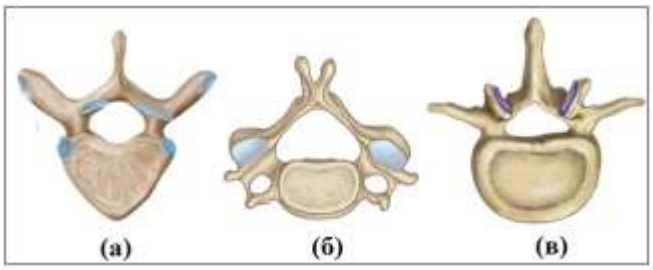
Отговори: **А.** 1 и 3 **Б.** 1 и 6 **В.** 2 и 5 **Г.** 4 и 6 **Д.** 1, 3 и 5

53. Мъж на 56 години е приет с чернодробна цироза, причинена от затлъстяване на черния дроб и механична жълтеница, причинена от остро некротизиращо възпаление на жлъчния мехур. Кои от изброените функции на черния дроб са засегнати?

1. натрупване на гликоген **2.** синтеза на плазмени белтъци **3.** абсорбция на витамини
4. синтеза на жлъчен сок **5.** отделяне на храносмилателни ензими **6.** детоксикация на лекарства
7. разграждане на инсулин **8.** разграждане на нуклеинови киселини в храната

Отговори: **А.** 1, 2, 4 и 6 **Б.** 2, 3, 6 и 7 **В.** 3, 4, 5 и 8 **Г.** 3, 4, 7 и 8 **Д.** 4, 5, 6 и 7

54. Кои от изброените твърдения са верни за представените на схемата прешлени от гръбначен стълб на човек?



1. Прешленът, означен на схемата с **(а)**, е шиен, защото има много ставни повърхности за свързване със съседните прешлени и благодарение на това шийната област е най-подвижната част на гръбначния стълб.
2. Прешленът, означен с **(б)**, е част от кръстцовата кост - в страничните части има отвори, през които преминават гръбначномозъчните нерви.
3. В гръбначния стълб прешлените, подобни на означения с **(б)**, са седем на брой.
4. Прешленът, означен с **(в)**, е поясен.
5. В гръбначния стълб прешлените, подобни на **(в)**, са свързани чрез стави с ребрата.

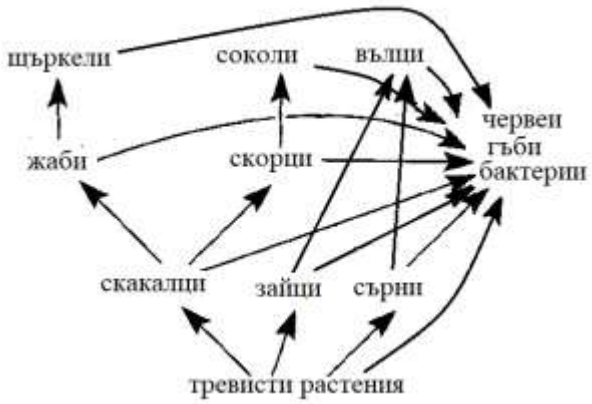
Отговори: **А.** 1 и 2 **Б.** 1 и 3 **В.** 2 и 4 **Г.** 2 и 5 **Д.** 3 и 4

55. Сърцето извлича максимално кислорода от артериалната кръв, което води до голяма разлика в кислородното съдържание между артериалната и венозната кръв. Кислородната консумация на сърдечния мускул:

1. зависи от продължителността на систолата **2.** зависи от извършената работа от сърцето
3. зависи право порпорционално от сърдечния ритъм **4.** зависи обратно пропорционално от сърдечния ритъм
5. не зависи от ударния обем и артериалното налягане **6.** при покой е нищожна

Отговори: **А.** 1, 2 и 3 **Б.** 1, 2 и 6 **В.** 1, 3 и 5 **Г.** 2, 4 и 5 **Д.** 2, 5 и 6

56. Разгледайте схемата и определете верните твърдения за представените хранителни взаимоотношения.



1. Популацията на скорците ще намалее, ако се увеличи популацията на скакалците.
2. Намаляването на числеността на популацията на зайците ще се отрази на числеността на популацията на вълците.
3. На схемата не са представени редуцентите в хранителната мрежа.
4. Скорците и жабите са консументи първи ред.
5. Драстичното увеличаване на популацията на зайците ще доведе до намаляване на числеността на популациите на сърните.
6. Популацията на скорците ще намалее, ако се намали числеността на популацията на щъркелите.

Отговори: **А.** 1, 2 и 5 **Б.** 2, 3 и 6 **В.** 2, 5 и 6 **Г.** 3, 5 и 6 **Д.** 4, 5 и 6

57. Неподвижно свързване на костите има при:

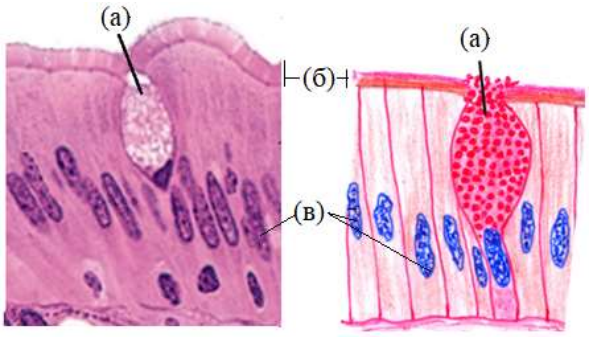
1. ключица и лопатка **2.** голям и малък пищял **3.** кръстна кост и тазови кости
4. лъчева и лакътна **5.** скулова кост (ябълчна) и горна челюст

Отговори: **А.** 1 и 2 **Б.** 2 и 3 **В.** 2 и 4 **Г.** 2 и 5 **Д.** 3 и 5

58. Задстомашната жлеза:

1. има храносмилателна функция (външна секреция) и ендокринна функция (вътрешна секреция)
2. синтезира смилателен сок, който съдържа натриев бикарбонат, подкисляващ средата
3. участва в разграждането на въглехидрати, липиди, белтъци и нуклеинови киселини
4. съдържа ендокринни клетки, секретиращи хормони, които контролират глюкозните нива в кръвта
5. синтезира инсулин и глюкагон, които се отделят в дванадесетопръстника и по кръвен път се разнасят в организма

Отговори: **А.** 1, 2 и 4 **Б.** 1, 2 и 5 **В.** 1, 3 и 4 **Г.** 1, 2, 3 и 4 **Д.** 1, 3, 4 и 5



59. На микроскопската снимка и схематичната рисунка е представена част от лигавицата на тънкото черво.

1. Структура **(а)** е епителна клетка, потънала в съединителната тъкан на лигавицата.

2. Слоят **(б)** има многобройни израстъци, които увеличават всмукателната повърхност.

3. Структура **(а)** синтезира и отделя различни храносмилателни ензими.

4. Слоят **(б)** е от кубичен епител с реснички.

5. Структурите **(в)** секретират чревен сок.

Отговори: **А.** 1 и 2 **Б.** 1 и 4 **В.** 2 и 3 **Г.** 4 и 5 **Д.** 2, 3 и 5

60. ***Кураре*** **е една от най-силните отрови, приготвяна от кората на растението** ***Strychnos toxifera.*** **Индианците от поречието на Амазонка намазвали върховете на стрелите си с тази отрова и при раняване животното губело подвижността си и загивало от блокиране на дишането. Кои от твърденията за тази отрова са верни?**



1. Най-вероятно кураре е конкурентен антагонист на ацетилхолиновите рецептори, като блокира предаването на импулсите в синапса между моторните неврони и мускулното влакно.

2. Най-вероятно кураре е конкурентен антагонист на адреналиновите рецептори, като блокира предаването на импулсите в синапса между моторните неврони и мускулното влакно.

3. Блокирайки предаването на импулсите между моторните неврони и гладката мускулатура, кураре предизвиква парализа на дихателните мускули.

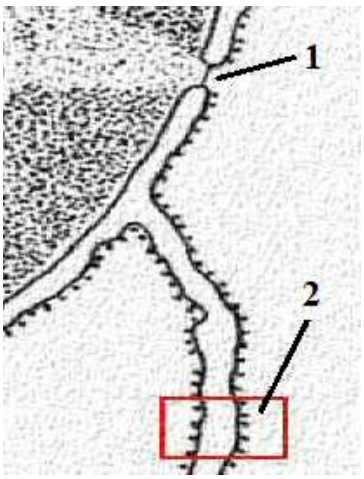
4. Действието на кураре не засяга централната нервна система и сърдечния мускул.

5. Кураре се разгражда в храносмилателния тракт, поради което дивечът, убит с отровата, е безвреден за консумация.

6. При малки дози отрова при човек е препоръчително да се приложи изкуствено дишане.

Отговори: **А.** 1, 3 и 4 **Б.** 1, 3 и 5 **В.** 2, 3 и 4 **Г.** 1, 4, 5 и 6 **Д.** 2, 4, 5 и 6

61. Отговорете на въпросите I-III.



I. На схемата с (1) и (2) са означени:

1. (1) - тилакоидна мембрана **2.** (1) - пора в митохондрий

3. (1) - ядрена пора **4.** (2) - камшиче в прокариотна клетка

5. (2) - ендоплазмена мрежа **6.** (2) - нишки на цитоскелет

Отговори: **А.** 1 и 4 **Б.** 1 и 5 **В.** 2 и 6

Г. 3 и 5 **Д.** 3 и 6

II. В структурата, отбелязана с (1), се осъществява:

1. транспорт на рибозомни субединици (частици)

2. пренос на РНК

3. контрол на пренасяните метаболити

4. фотосинтеза

5. синтеза на белтъци

6. окислително фосфорилиране

Отговори: **А.** 1 и 2 **Б.** 1, 2 и 3 **В.** 2, 3 и 4 **Г.** 2, 4 и 5 **Д.** 3, 4 и 6

III. Структурата, отбелязана с (2), участва в:

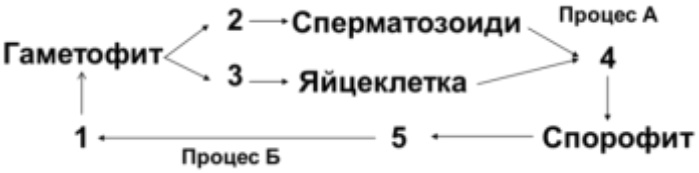
1. обезвреждане на токсични вещества **2.** движението на клетката

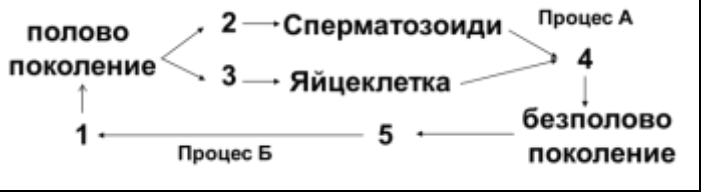
3. образуване на цитоскелета **4.** синтеза на белтъци

5. депо на калциеви йони

РАЗДЕЛ В

62. На схемата е представен жизненият цикъл на *волския език***. Запишете в таблицата в** *Листа за отговори* **структурите, означени на схемата с цифри (1 - 5), и процесите - означени с букви (А, Б).**





63. Използването на памука за направата на тъкани е известно от праисторически времена. Открити са фрагменти от памучен плат, датирани от 5000 г. пр. н.е. в Мексико и долината на река Инд. Влакната са съставени от около 94% целулоза.



I. От клетките на коя тъкан са съставени тези влакна?

А. основна **Б.** меристемна (образувателна) **В.** покривна **Г.** проводяща **Д.** механична

II. Запишете накратко каква е биологичната роля на влакната?

III. Запишете от кой мономер е изградена целулозата.

64. На схемата е представено движение на вещества в морков. С букви (А и Б) са означени елементи от проводящата система. Отговорете на въпросите.

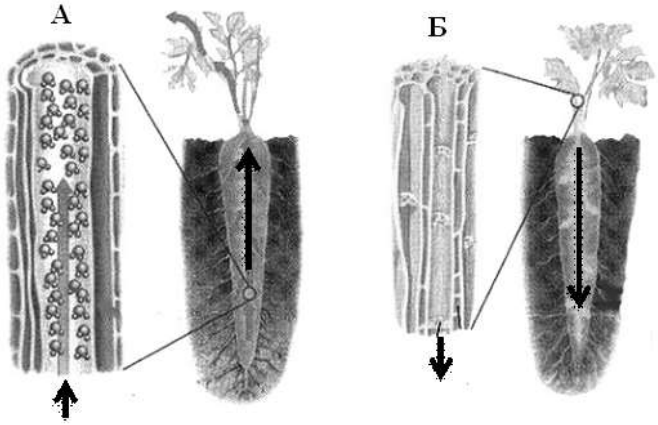
1. Какъв видоизменен орган от моркова използваме за храна?

2. Кои са проводящите елементи, означени с „А“?

3. Кои са проводящите елементи, означени с „Б“?

4. Какви вещества се пренасят по проводящите елементи, означени с „А“?

5. Какви вещества се пренасят по проводящите елементи, означени с „Б“?



65. Образувания на покривната тъкан са:

1. кутикула **2.** власинки
3. каменисти клетки **4.** трахеи **5.** трахеиди **6.** лещанки **7.** затварящи клетки на устицата

66. Бадемът (*Prunus dulcis*) **е растение, което се отглежда от древността.**



I. Кои от твърденията за това растение НЕ са верни?

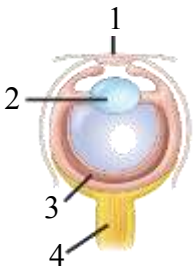
1. Бадемът се отнася към клас *Едносемеделни* растения.
2. Плодът е орехче.
3. Семената съдържат белтъци, липиди, витамини и микроелементи.
4. Отнася се към семейство *Розоцветни*.
5. Някои от семената са горчиви и съдържат отровни вещества.

II. Семената на бадемите съдържат антиоксиданти. Кое/кои от изброените вещества и микроелементи в семената изпълняват тази функция?

1. витамин Е **2.** витамин С **3.** калций **4.** фосфор **5.** магнезий

67. Посочете правилната последователност на изброените структури и процеси в жизнения цикъл на мъх, като започнете от възрастното растение:

1. възрастно растение **2.** спорообразуване **3.** архегонии и антеридии
4. спороносна кутийка **5.** предрастък (протонема) **6.** оплождане



68. Главоногите мекотели са известни с това, че имат изключително сложно устроени очи, сходни с тези на гръбначните животни. Въз основа на тази информация срещу съответните цифри напишете наименованията на отделните части от устройството на окото на калмар.

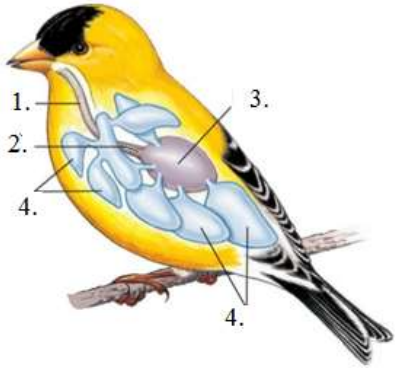
69. Кои от изброените характеристики за кръвоносната система на мидите са верни?

1. отворена кръвоносна система
2. затворена кръвоносна система
3. двукамерно сърце
4. сърце с две предсърдия и една камера
5. кръвта съдържа хемоцианин
6. кръвта съдържа хемоглобин
7. липсват дихателни пигменти в кръвта

70. Кои от изброените функции са характерни за кожата и образуванията ѝ при бозайниците?

1. защита от механични повреди
2. химична сигнализация
3. защита от проникване на болестотворни организми
4. участие в терморегулацията
5. защита срещу загуба на вода
6. образуване и отделяне на мляко
7. сетивни функции
8. образуване на мелатонин

71. Птиците имат много по-ефективна дихателна система от бозайниците.

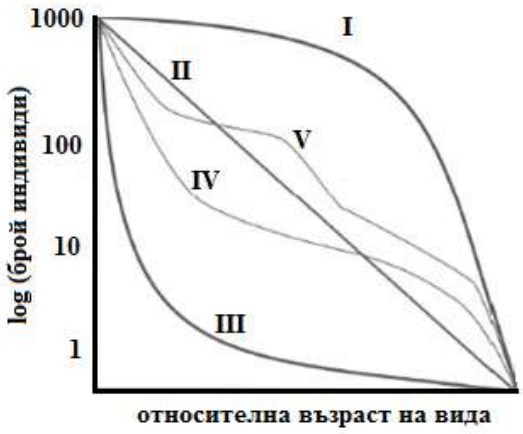


I. Разгледайте схемата и означете органите на дихателната система.

II. Запишете функцията на структурата, означена с (2).

III. В кой/кои от означените органи се осъществява газообмен?

72. Преживяемостта на популациите зависи от раждаемостта и смъртността и се определя чрез общия брой индивиди, които преживяват до определена възраст. На графиката са представени основните типове преживяемост на популациите. Относителната възраст е процент от максималната възможна възраст на представителите от съответния вид.



I. Като имате предвид показаните криви на преживяемост подберете комбинацията от НЕВЕРНИ твърдения.

1. Линия II се отнася за преживяемостта на африканския слон.
2. Линия IV се отнася за популациите на видове, които полагат малко, или не полагат грижи за новородените/новоизлюпените.
3. Линия V описва преживяемостта на зайци/гризачи в територии с променлива честота на хищниците.
4. Преживяемостта при линия III е по-малка в ранна възраст, отколкото при линия I.
5. В популации с преживяемост от типа IV (сигмоидалната линия) смъртността е по-висока при младите индивиди, отколкото при възрастните индивиди.

II. Срещу всеки вид в таблицата в *Листа за отговори* **отбележете съответната крива на преживяемост на популацията му, като използвате римски цифри.**

73. По време на операция хирург отворил коремната кухина на пациент, като разрязал кожата и мускулите. Кои от изброените органи се виждат без да се правят допълнителни разрези или други манипулации?

1. панкреас
2. бял дроб
3. жлъчен мехур
4. черен дроб
5. коремна аорта
6. право черво

74. Разпределете посочените структури (1-10) в таблицата в *Листа за отговори*, в зависимост от наличето им само в бактериални клетки (А), само в растителни клетки (Б) или във всички типове клетки (В). Отговорите запишете с цифри.

1. плазмена мембрана	**2.** скорбяла	**3.** мезозома	**4.** ДНК	**5.** нуклеоид
6. рибозоми	**7.** грани	**8.** вакуола	**9.** цитоплазма	**10.** пили

75. На схемата е представен кръговрат на вещества в аквариум.

I. За кръговрата на кой елемент се отнася схемата?

II.Запишете наименованията на бактериите (означени с 1 и 2), участващи в посочените реакции.



III. Ако в аквариума се развият цианобактерии кое от предложените може да предотврати това?

1. аквариумът да се постави на топло място

2. аквариумът да се постави на пряка слънчева светлина

3. аквариумът да се обвие с непропускаща светлина материя

4. да се добави силен окислител, напр. водороден пероксид

5. да се добавят нитрити и нитрати

76. Кои от твърденията за представения на схемата контакт между две клетки (1 и 2) са верни?

1. Най-вероятно *клетка 1* е секреторна.

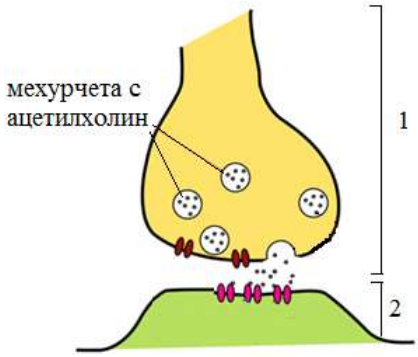
2. *Клетка 2* най-вероятно е нервна или жлезиста.

3. Това са две растителни клетки, а контактът между тях е плазмодезма.

4. Контактът здраво свързва двете клетки и не позволява тяхното разместване.

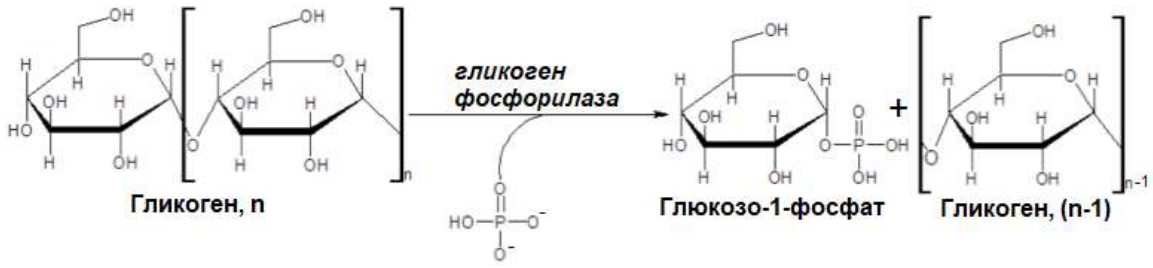
5. В *клетка 1* има голям брой митохондрии, които осигуряват енергията, необходима за осъществяване на контакта.

6. В клетъчната мембрана на *клетка 2* има рецептори, които осигуряват приемане на информация от *клетка 1*.



77. Ендогенният (синтезиран в организма) гликоген се разгражда чрез ензима *гликоген фосфоролиза* (процес, аналогичен на хидролизата). Полученият глюкозо-1-фосфат изомеризира до глюкозо-6-фосфат с помощта на *фосфоглюкомутаза*, след което глюкозо-6-фосфатът се разгражда до пируват (виж схемата):

Гликоген → Глюкозо-1-фосфат → Глюкозо-6-фосфат → Фруктозо-6-фосфат →→…....→ Пируват



I. Кои от твърденията са верни?

1. Използвайки фосфорилаза вместо хидролаза, клетката икономисва енергия.

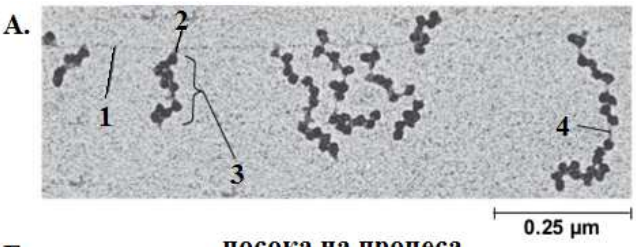
2. Ако гликогеновите хидролази в тънкото черво се модифицират така, че да работят като фосфорилази (при достатъчно количество неорганичен фосфат HPO_4^{2-}), то човек би имал нужда от значително по-малко храна, заради по-големият добив на енергия под формата на АТФ.

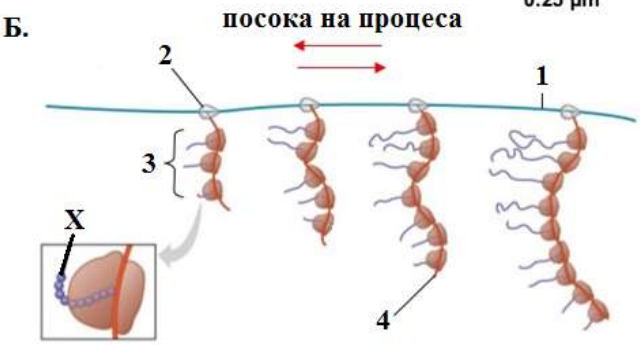
3. При кратки гладувания запасите от гликоген в задстомашната жлеза и бъбреците се разграждат на стъпки.

4. Фармацевтични препарати с антагонистично на адреналина действие могат да се използват за понижаване на концентрацията на глюкоза в кръвта.

II. Запишете къде основно се складира ендогенният гликоген в човешкия организъм.

78. На електронно-микроскопската снимка (А) и на схемата (Б) са показани идентични механизми на осъществяване на важни биологични процеси. Отговорете или допълнете с липсващите термини подзадачи I-VII. *Отговорите запишете в Листа за отговори.*





I. Запишете наименованията на процесите.

II. В какви клетки протичат процесите, представен на фигурата?

III. Носителят на наследствена информация е означен с цифрата .....

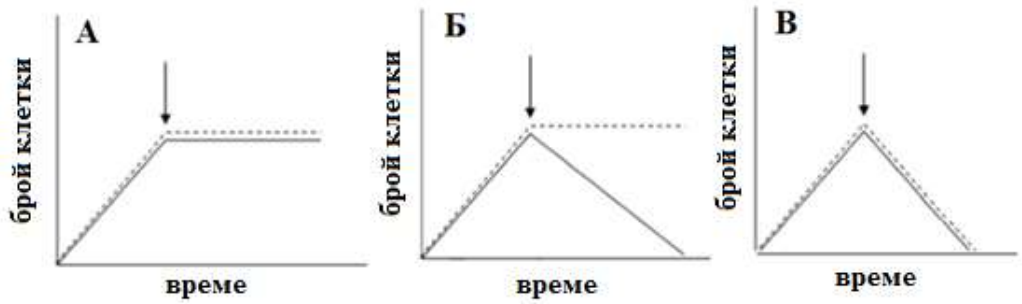
IV. С (3) са означени: .....

V. С (4) е означена .....

VI. С (X) е означен .....

VII. Коя е посоката на протичане на процеса? Изберете от: *от дясно на ляво*, **или** *от ляво на дясно*?

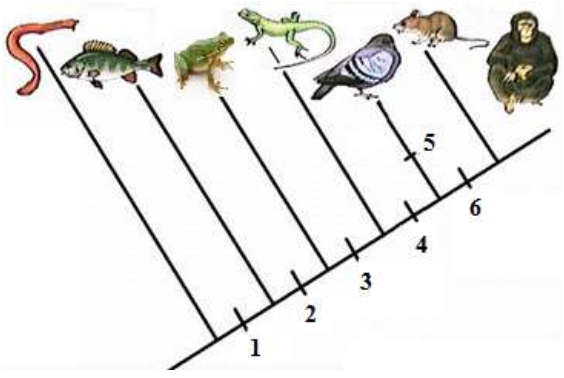
79. Известно е, че различните антибактериални вещества имат различен механизъм на действие. Например *Вещество 1* **инхибира ДНК-зависима РНК-полимераза при бактериите, блокирайки транскрипцията.** *Вещество 2* **има хидролитична активност и разрушава клетъчната стена на бактериите.** *Вещество 3* **потиска синтеза на фолиева киселина, която е важна за нарастването и деленето на бактериите. Учени от катедра Цитология на Биологически факултет отглеждали бактерии в хранителна среда и в момента, отбелязан със стрелка на схемите, добавяли по едно от веществата, изброени по-горе. Учените наблюдавали клетките в продължение на няколко часа. На графиките с пунктир означили общият брой клетки, които изброили, а с плътна линия – броят само на живите клетки.**



Свържете всяка от растежните криви А, Б и В с действието на изброените антибактериални вещества (1, 2, 3).

80. На схемата е представена *кладограма (от гр. κλάδος – клон)* **– вид диаграма, изобразяваща еволюционни връзки между организмите. Всеки клон се определя от отличителен белег, появил се в еволюцията, който го разграничава от предходните клонове.**

Срещу всяка от цифрите в *Листа за отговори* **запишете белезите, появили се в еволюцията на представените на кладограмата организми, като избирате от:**



а) постоянна телесна температура

б) челюсти

в) пера

г) амнион (зародишна обвивка)

д) млечни жлези

е) бял дроб

Отговорите въведете с букви.

Скъпи олимпийци, благодарим Ви за участието и Ви очакваме на сайта на Националната олимпиада по биология и здравно образование, където можете да намерите интересни материали, видео клипове, задачи, дискусии и разбира се много ентусиазирани млади биолози, с които да споделяте своите мнения и препоръки!

http://biologybg.org/ ***Желаем Ви постоянство и успехът ще бъде с ВАС!***